

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Hledáme z ve tvaru:

$$z = ax + by + c = (x \ y \ 1) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

Chceme, aby $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ bylo minimální, což je jako:

$$\sum_i \left(z_i - (x_i \ y_i \ 1) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \right)^2$$

Což je jako: $\|\vec{b} - A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}\|^2$ bylo minimální, kde

Matice A a pravá strana $\vec{b}$ jsou:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Soustava lineárních rovnic je:

$$A \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \vec{b}$$

Což je řešitelná soustava a tedy budeme hledat řešení:

$$A^* \cdot A \cdot \vec{x} = A^* \cdot \vec{b}$$

$$\bullet A^* A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix}$$

$$\bullet A^* \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\cdot (A^*A)^{-1} = \left(\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Dostáváme: $\begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} \quad | \cdot \text{zleva } (A^*A)^{-1}$

$$\hat{x} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & -2 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Odtud: $\hat{x} = \frac{1}{10} \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 6 \end{pmatrix}$

Řešení s nejmenším součtem čtení je:

$$Z = \frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}$$